

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI VIRTUALISASI

Instalasi Proxmox VE 8.3.0 dan Manajemen Virtual Machine Ubuntu

Nama Mahasiswa: Kris Ardani

NIM: 2402059

Program Studi: Teknik Informatika

Institusi: Politeknik Purbaya

Tahun: 2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi virtualisasi saat ini menjadi pilar utama dalam membangun dan mengelola infrastruktur IT. Dengan memecah ketergantungan antara sistem operasi dan *hardware* fisik, virtualisasi memberikan keuntungan berupa efisiensi sumber daya yang masif, peningkatan keamanan melalui isolasi sistem, kemudahan dalam pencadangan data, serta skalabilitas yang fleksibel. Proxmox Virtual Environment (PVE) hadir sebagai salah satu *hypervisor* tipe-1 *open-source* terkemuka yang memadukan teknologi *Kernel-based Virtual Machine* (KVM) dan *Linux Containers* (LXC) dalam sebuah dasbor manajemen berbasis web yang praktis. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung kepada mahasiswa terkait proses penerapan mesin virtual (VM), pengaturan mode jaringan *bridge*, serta tata kelola sumber daya dalam ekosistem virtualisasi.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Melakukan instalasi serta konfigurasi *Hypervisor* Tipe-1 menggunakan Proxmox VE versi 8.3.0 di dalam aplikasi VirtualBox (menerapkan konsep *Nested Virtualization*).
2. Mempelajari dan menerapkan konfigurasi jaringan *Bridged Adapter* untuk mengoneksikan *server* Proxmox dengan jaringan Wi-Fi perangkat *host*, sehingga antarmuka manajemen dapat diakses langsung lewat *browser* web.
3. Mempraktikkan manajemen spesifikasi perangkat keras virtual, pengunggahan *file* ISO, hingga proses instalasi sistem operasi tamu (*Guest OS*) menggunakan distro Linux yang ringan, yaitu Ubuntu 24.04 LTS, di dalam *server* Proxmox.

BAB II: LANDASAN TEORI

2.1 Proxmox Virtual Environment (PVE)

Proxmox VE merupakan *platform* pengelolaan virtualisasi kelas *enterprise* yang bersifat sumber terbuka

(*open-source*). Berdiri di atas fondasi distro Debian GNU/Linux, Proxmox memfasilitasi pembuatan mesin virtual dengan performa optimal berkat dukungan KVM, serta menyediakan opsi kontainerisasi yang hemat sumber daya melalui LXC. Seluruh operasional mulai dari pengaturan klaster, penyimpanan, jaringan, hingga pengawasan VM dapat dieksekusi secara terpusat dari satu *Web-based User Interface* (WebUI) yang terenkripsi dan mudah dioperasikan tanpa perlu aplikasi klien tambahan.

2.2 Jaringan Bersarang (*Nested Virtualization*) dan Mode *Bridged*

Nested Virtualization adalah skenario di mana sebuah *hypervisor* dijalankan seolah-olah ia adalah mesin virtual di atas *hypervisor* lainnya. Pada praktikum ini, komputer/laptop fisik bertindak sebagai *host* utama, VirtualBox berperan sebagai *Hypervisor* Lapis 1, Proxmox VE berfungsi sebagai *Guest OS* sekaligus *Hypervisor* Lapis 2, dan Ubuntu menjadi *Guest VM* lapis terakhir di dalam Proxmox. Penggunaan mode jaringan *Bridged Adapter* pada VirtualBox bertujuan agar *server* Proxmox bisa memperoleh alamat IP mandiri yang berada dalam satu jaringan dengan Wi-Fi lokal. Hal ini memungkinkan sistem *host* utama untuk berkomunikasi langsung dengan *port* manajemen Proxmox (8006).

BAB III: LANGKAH KERJA DAN HASIL

3.1 Konfigurasi Jaringan dan Akses Dashboard Proxmox

1. Langkah pertama adalah memastikan bahwa *server* Proxmox VE telah menyala di dalam Oracle VM VirtualBox dengan pengaturan jaringan diatur ke '*Bridged Adapter*', yang menjembatani koneksi langsung ke adaptor Wi-Fi *host*.
2. Berdasarkan konfigurasi awal, *server* Proxmox telah diberikan IP statis yakni 10.92.178.200 dengan *port* standar HTTPS 8006.

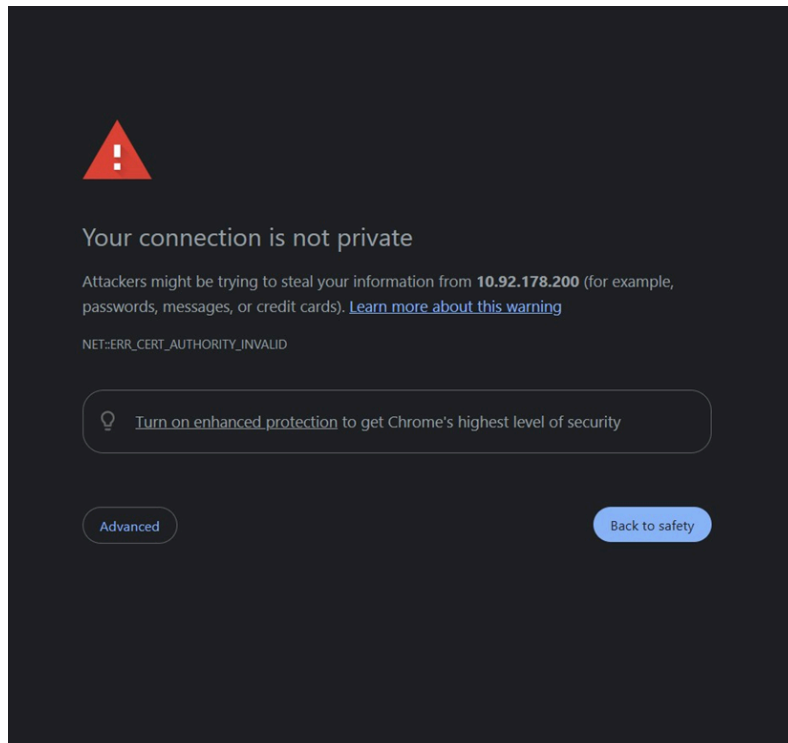
```
ifconfig ens3 inet manual
auto vbr0
ifconfig vbr0 inet static
address 10.92.178.200/24
gateway 10.92.178.92
bridge-ports ens3
bridge-stp off
bridge-fd 0

source /etc/network/interfaces.d/*

root@pve:~# systemctl restart networking
Failed to restart networking.service: Unit networking.service not found.
root@pve:~# systemctl restart networking
```

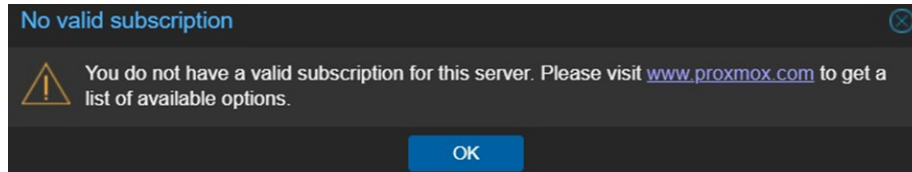
3. Selanjutnya, akses ke *dashboard* manajemen dilakukan menggunakan *browser* Google Chrome dari perangkat fisik dengan mengunjungi alamat: <https://10.92.178.200:8006>.
4. Saat halaman web pertama kali dibuka, akan muncul peringatan keamanan yang menyatakan "*Your*

connection is not private". Peringatan ini wajar karena Proxmox menggunakan *Self-Signed Certificate* (SSL bawaan) yang belum divalidasi oleh otoritas sertifikat (CA) eksternal. Untuk melewatinya, klik menu '*Advanced*' lalu pilih tautan '*Proceed to 10.92.178.200 (unsafe)*'.



5. Halaman *login* Proxmox akan muncul. Otentikasi dilakukan menggunakan kredensial bawaan (*default*), yaitu dengan memasukkan *username*: root beserta kata sandi yang telah dikonfigurasi saat instalasi Proxmox.

6. Setelah berhasil masuk, pengguna akan disambut dengan jendela *pop-up* bertuliskan '*No Valid Subscription*'. Hal ini menandakan bahwa *server* berjalan pada versi lisensi komunitas/gratis. Klik tombol '*OK*' untuk menutup *pop-up* tersebut dan beralih ke tampilan *dashboard* utama *datacenter*.



3.2 Pembuatan Virtual Machine Kosong Baru

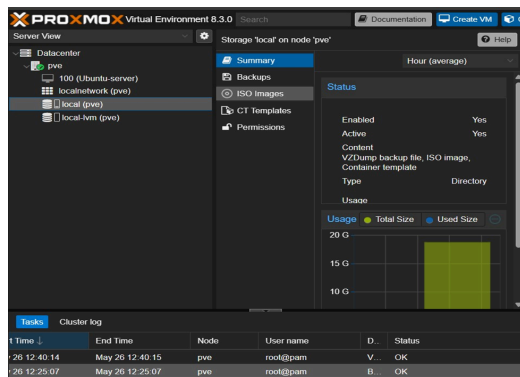
Untuk membuat mesin virtual baru, klik tombol biru bertuliskan '*Create VM*' di sudut kanan atas antarmuka Proxmox WebUI. Spesifikasi *hardware* virtual kemudian diatur mengikuti langkah-langkah pada jendela *wizard*:

- **VM ID / Name:** 100 / Ubuntu-server
- **OS Option:** Pilih "*Do not use any media*" (hanya menyiapkan spesifikasi *hardware* kosong terlebih dahulu).
- **System:** Dibiarkan secara bawaan (*Default* - SeaBIOS, i440fx).
- **Storage Disk:** Menggunakan penyimpanan local-lvm dengan ukuran *disk* yang dialokasikan sebesar 32 GiB (format virtio).
- **CPU:** Diatur sebanyak 1 *Socket* dan 1 *Core* (dengan spesifikasi arsitektur x86-64-v2-AES).
- **Memory RAM:** Dialokasikan memori virtual sebesar 2.00 GiB atau setara dengan 2048 MiB.
- **Network:** Tipe perangkat *virtio* yang tersambung ke bridge=vmbr0, dengan opsi *firewall* dalam kondisi aktif.

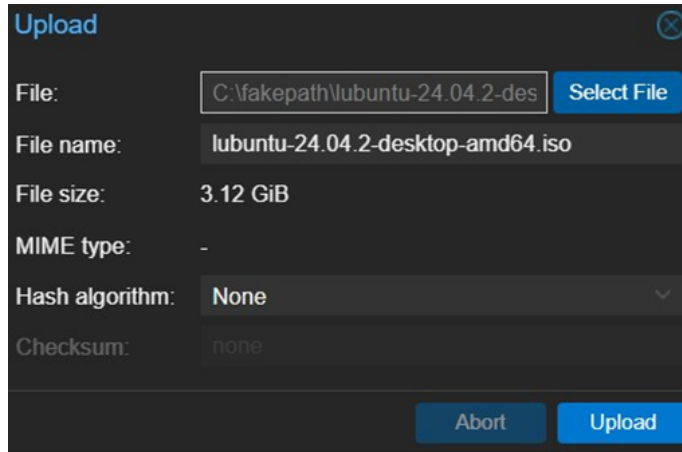
3.3 Upload dan Pemasangan ISO Image Lubuntu

Sebagai sistem operasi tamu dalam lingkungan *nested virtualization* yang terbatas ini, distribusi Lubuntu 24.04 LTS (amd64) dipilih sebagai opsi terbaik. Penggunaan Desktop Environment LXQt pada Lubuntu sangat meringankan beban memori laptop *host* sehingga menghindari masalah *bottleneck* performa.

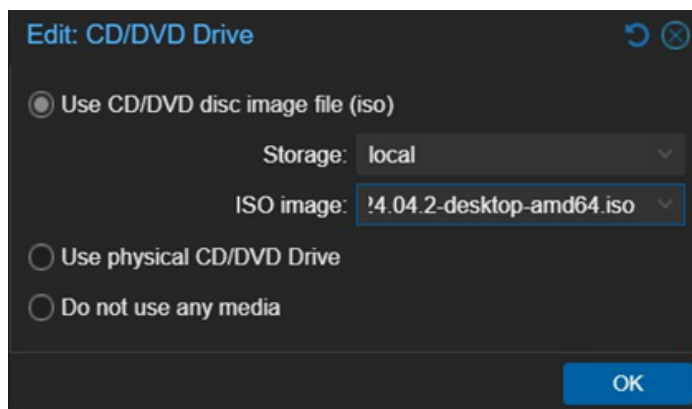
1. Buka menu navigasi penyimpanan di sebelah kiri dan klik pada bagian *node storage* bernama '*local (pve)*'.



2. Pada panel tengah, pilih sub-menu '*ISO Images*', kemudian tekan tombol '*Upload*'.

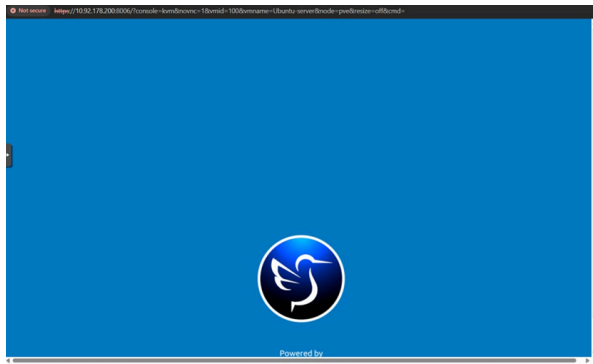


3. Cari dan pilih *file* ISO Ubuntu dari dalam direktori laptop fisik. Mulai proses pengunggahan dan tunggu hingga indikator progres menampilkan status *'TASK OK'*.
4. Kembali ke halaman manajemen mesin virtual 100 (Ubuntu-server). Masuk ke menu *'Hardware'*, lalu lakukan klik ganda (*double-click*) pada komponen *'CD/DVD Drive (ide2)'*.
5. Ubah pengaturan media ke opsi *'Use CD/DVD disc image file (iso)'*. Pilih *storage* pada *'local'*, lalu tentukan *file* ISO Ubuntu yang baru saja selesai diunggah. Klik *'OK'* untuk menerapkan konfigurasi media instalasi.

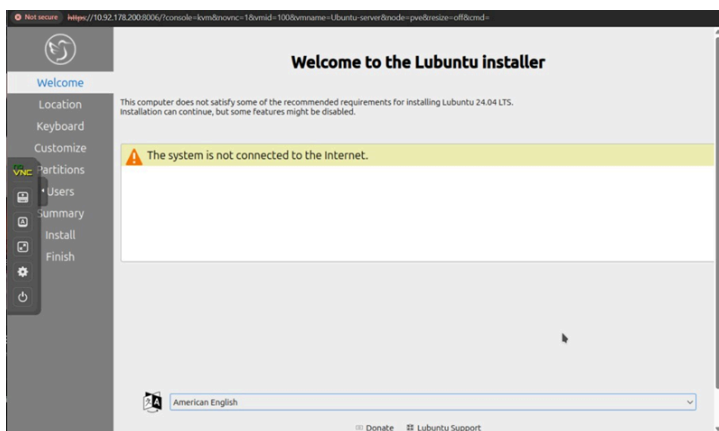


3.4 Eksekusi Booting dan Inisiasi Instalasi OS Guest

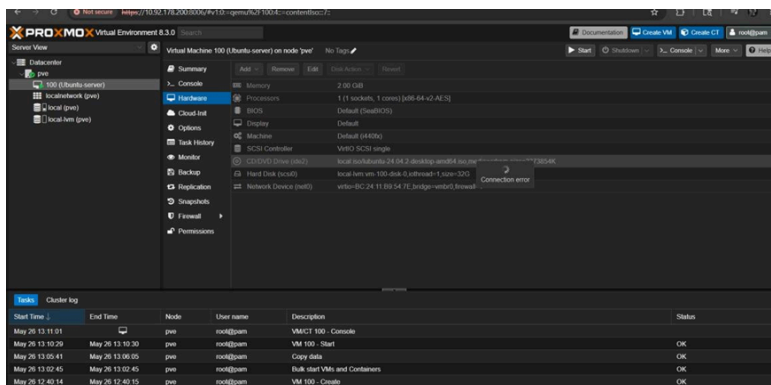
1. Nyalakan mesin virtual dengan mengklik tombol *'Start'* (ditandai dengan ikon panah hijau) di bagian atas panel Proxmox.
2. Buka layar interaktif mesin virtual dengan memilih tab *'Console'* atau dengan memunculkan jendela VNC (*Virtual Network Computing*).
3. Layar *console* akan menampilkan proses memuat *'Live ISO'* Ubuntu, yang ditandai dengan kemunculan logo burung kolibri berlatar belakang biru.



4. Sistem kemudian akan secara otomatis membuka jendela instalasi grafis, yakni '*Lubuntu Installer Wizard*'.



5. Pada halaman sambutan (*Welcome Page*), terdapat notifikasi "*The system is not connected to the Internet*". Peringatan ini bisa diabaikan dengan mengklik '*Next*'. Melakukan instalasi secara *offline* justru disarankan karena akan menghemat waktu proses ekstrak *file* dan menghindari pengunduhan pembaruan sistem yang memakan waktu lama saat instalasi berjalan.
6. Saat proses instalasi sedang berlangsung, terdapat insiden interupsi jaringan sesaat yang ditandai dengan munculnya *pop-up* ralat '*Connection error*' pada *browser*. Namun demikian, analisis catatan sistem (log) menunjukkan bahwa VM 100 masih terus berjalan normal. Terputusnya koneksi ini umumnya disebabkan oleh lonjakan beban RAM komputer *host* atau fluktuasi sinyal nirkabel lokal.



7. Sebagai langkah pengamanan untuk menghindari risiko kerusakan sistem akibat kendala jaringan tersebut, *browser* dapat ditutup sesaat. Setelah itu, manfaatkan fitur '*Save the machine state*' pada aplikasi VirtualBox untuk menyimpan kondisi RAM dan menjaga keutuhan konfigurasi Proxmox tanpa harus memaatkannya secara paksa.

BAB IV: KESIMPULAN

Dari seluruh tahapan pengujian dan instalasi yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan arsitektur *Hypervisor* tipe-1 menggunakan Proxmox VE 8.3.0 pada skenario *nested virtualization* (virtualisasi bersarang) berhasil dieksekusi dengan baik, yang dibuktikan dengan kelancaran akses ke panel administrasi berbasis web.
2. Mode jaringan '*Bridged Adapter*' bekerja secara optimal dalam menjembatani akses lalu lintas data antara komputer fisik (*host*) dan lingkungan virtual Proxmox. Alamat IP khusus yang diberikan (10.92.178.200) memungkinkan komunikasi yang instan.
3. Pemilihan Lubuntu sebagai sistem operasi virtual merupakan langkah solutif dan efisien. Tampilan antarmuka LXQt yang ringan terbukti ampuh dalam menjaga kestabilan memori dan performa sistem pada skenario *server* berlapis.
4. Kendala seperti peringatan sertifikat SSL yang tidak tepercaya (peringatan '*Not Secure*') serta putusya koneksi antarmuka sesaat ('*Connection error*') adalah tantangan yang umum ditemui dalam simulasi *server* virtualisasi di perangkat komputer personal. Penggunaan fitur '*Save the machine state*' pada VirtualBox merupakan mekanisme keamanan yang tangguh untuk melindungi kondisi mesin yang sedang berjalan kapan pun dibutuhkan.